$\mathcal{A}$lgebra $\mathcal{L}$inear 1
$\mathcal{A}$ula 12 - $\mathcal{M}$atriz e $\mathcal{N}$úcleo de uma $\mathcal{TL}$

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{D}$efinição e $\mathcal{E}$xemplos

Definição

Sejam $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *uma transformação linear e*

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\},\ \mathcal{B} = \{w_1, w_2, \ldots, w_m\},$$

bases ordenadas para $\mathcal{V}$ *e* $\mathcal{W}$*, respectivamente. Então,*

$$T(u_j) = a_{1j}w_1 + a_{2j}w_2 + \cdots + a_{mj}w_m,\ 1 \leq j \leq n.$$

Define-se a ***matriz*** T *relativa as bases* $\mathcal{A}$ *e* $\mathcal{B}$*, denotada por*

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

Esta matriz é organizada da seguinte forma:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Vamos resolver alguns exemplos para que o leitor possa ver na prática como tal definição funciona.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, x - z), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 0, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Queremos calcular a matriz da transformação linear cujo espaço de partida é o $\mathbb{R}^3$ e o espaço de chegada é o $\mathbb{R}^2$. Então, deve-se tomar os valores da transformação calculados no $\mathbb{R}^3$ em relação à base $\mathcal{A}$ e escrevê-los como combinação linear dos vetores de $\mathbb{R}^2$ em relação à base $\mathcal{A}$, isto é,

Vamos resolver alguns exemplos para que o leitor possa ver na prática como tal definição funciona.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, x - z), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 0, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Queremos calcular a matriz da transformação linear cujo espaço de partida é o $\mathbb{R}^3$ e o espaço de chegada é o $\mathbb{R}^2$. Então, deve-se tomar os valores da transformação calculados no $\mathbb{R}^3$ em relação à base $\mathcal{A}$ e escrevê-los como combinação linear dos vetores de $\mathbb{R}^2$ em relação à base $\mathcal{A}$, isto é,

Vamos resolver alguns exemplos para que o leitor possa ver na prática como tal definição funciona.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, x - z), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 0, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Queremos calcular a matriz da transformação linear cujo espaço de partida é o $\mathbb{R}^3$ e o espaço de chegada é o $\mathbb{R}^2$. Então, deve-se tomar os valores da transformação calculados no $\mathbb{R}^3$ em relação à base $\mathcal{A}$ e escrevê-los como combinação linear dos vetores de $\mathbb{R}^2$ em relação à base $\mathcal{A}$, isto é,

Vamos resolver alguns exemplos para que o leitor possa ver na prática como tal definição funciona.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x + y, x - z), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2, 0), (2, 0, 0), (1, 0, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0), (0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Queremos calcular a matriz da transformação linear cujo espaço de partida é o $\mathbb{R}^3$ e o espaço de chegada é o $\mathbb{R}^2$. Então, deve-se tomar os valores da transformação calculados no $\mathbb{R}^3$ em relação à base $\mathcal{A}$ e escrevê-los como combinação linear dos vetores de $\mathbb{R}^2$ em relação à base $\mathcal{A}$, isto é,

- $T(1,2,0) = (2 \cdot 1 + 2, 1 - 0) = (4,1)$;
- $T(2,0,0) = (2 \cdot 2 + 0, 2 - 0) = (4,2)$;
- $T(1,0,-1) = (2 \cdot 1 + 0, 1 - (-1)) = (2,2)$.

Feito isto, agora vamos escrever cada vetor como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

- $(4,1) = 4(1,0) + 1(0,1)$;
- $(4,2) = 4(1,0) + 2(0,1)$;
- $(2,2) = 2(1,0) + 2(0,1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- $T(1,2,0) = (2 \cdot 1 + 2, 1 - 0) = (4,1)$;
- $T(2,0,0) = (2 \cdot 2 + 0, 2 - 0) = (4,2)$;
- $T(1,0,-1) = (2 \cdot 1 + 0, 1 - (-1)) = (2,2)$.

Feito isto, agora vamos escrever cada vetor como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$, isto é,

- $(4,1) = 4(1,0) + 1(0,1)$;
- $(4,2) = 4(1,0) + 2(0,1)$;
- $(2,2) = 2(1,0) + 2(0,1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + 2y, x - y, y - 2x), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2), (1, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1, 2) = (1 + 2 \cdot 2, 1 - 2, 2 - 2 \cdot 1) = (5, -1, 0)$;
- $T(1, -1) = (1 + 2 \cdot (-1), 1 - (-1), -1 - 2 \cdot 1) = (-1, 2, -3)$.

Escrevamos como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$:

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + 2y, x - y, y - 2x), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2), (1, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1, 2) = (1 + 2 \cdot 2, 1 - 2, 2 - 2 \cdot 1) = (5, -1, 0)$;
- $T(1, -1) = (1 + 2 \cdot (-1), 1 - (-1), -1 - 2 \cdot 1) = (-1, 2, -3)$.

Escrevamos como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$:

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + 2y, x - y, y - 2x), \end{aligned}$$

e sejam $\mathcal{A} = \{(1, 2), (1, -1)\}$ e $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bases para $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, respectivamente. Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1, 2) = (1 + 2 \cdot 2, 1 - 2, 2 - 2 \cdot 1) = (5, -1, 0)$;
- $T(1, -1) = (1 + 2 \cdot (-1), 1 - (-1), -1 - 2 \cdot 1) = (-1, 2, -3)$.

Escrevamos como combinação linear dos vetores de $\mathcal{B}$:

- $(5, -1, 0) = 5(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$;
- $(-1, 2, -3) = (-1)(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + (-3)(0, 0, 1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Perceba que dada uma transformação, de maneira geral

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$

com $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ bases para cada um dos espaços, respectivamente, e $n \neq m$; $n, m \in \mathbb{N}$, ao calcularmos a matriz da transformação linear, esta será da seguinte forma:

- $(5, -1, 0) = 5(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$;

- $(-1, 2, -3) = (-1)(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + (-3)(0, 0, 1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Perceba que dada uma transformação, de maneira geral

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$

com $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ bases para cada um dos espaços, respectivamente, e $n \neq m$; $n, m \in \mathbb{N}$, ao calcularmos a matriz da transformação linear, esta será da seguinte forma:

- $(5, -1, 0) = 5(1, 0, 0) + (-1)(0, 1, 0) + 0(0, 0, 1)$;

- $(-1, 2, -3) = (-1)(1, 0, 0) + 2(0, 1, 0) + (-3)(0, 0, 1)$.

Por fim, para escrevermos $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ basta tomar cada escalar encontrado e colocá-los como vetor coluna da matriz, o que resulta em

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Perceba que dada uma transformação, de maneira geral

$$T : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m,$$

com $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ bases para cada um dos espaços, respectivamente, e $n \neq m$; $n, m \in \mathbb{N}$, ao calcularmos a matriz da transformação linear, esta será da seguinte forma:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

isto é, a dimensão do espaço de partida determina a quantidade de colunas que a matriz terá, enquanto que a dimensão do espaço de chegada determina o número de linhas da matriz da transformação.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : P_3(\mathbb{R}) &\longrightarrow P_3(\mathbb{R}) \\ p(x) &\longmapsto T(p(x)) = p'(x), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ a base canônica de $P_3(\mathbb{R})$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

isto é, a dimensão do espaço de partida determina a quantidade de colunas que a matriz terá, enquanto que a dimensão do espaço de chegada determina o número de linhas da matriz da transformação.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : P_3(\mathbb{R}) &\longrightarrow P_3(\mathbb{R}) \\ p(x) &\longmapsto T(p(x)) = p'(x), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{1, x, x^2, x^3\}$ a base canônica de $P_3(\mathbb{R})$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1) = (1 + 0x + 0x^2 + 0x^3)' = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x) = (0 + x + 0x^2 + 0x^3)' = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^2) = (0 + 0x + 1x^2 + 0x^3)' = 0 + 2x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^3) = (0 + 0x + 0x^2 + 1x^3)' = 0 + 0x + 3x^2 + 0x^3$.

Como a base não mudou, a escrita como combinação linear não muda. Logo

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1) = (1 + 0x + 0x^2 + 0x^3)' = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x) = (0 + x + 0x^2 + 0x^3)' = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^2) = (0 + 0x + 1x^2 + 0x^3)' = 0 + 2x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^3) = (0 + 0x + 0x^2 + 1x^3)' = 0 + 0x + 3x^2 + 0x^3$.

Como a base não mudou, a escrita como combinação linear não muda. Logo

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(1) = (1 + 0x + 0x^2 + 0x^3)' = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x) = (0 + x + 0x^2 + 0x^3)' = 1 + 0x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^2) = (0 + 0x + 1x^2 + 0x^3)' = 0 + 2x + 0x^2 + 0x^3$;
- $T(x^3) = (0 + 0x + 0x^2 + 1x^3)' = 0 + 0x + 3x^2 + 0x^3$.

Como a base não mudou, a escrita como combinação linear não muda. Logo

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$\square$

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (3x, 2y, -z), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{(1, 1, 0), (1, -1, 1), (0, 0, 1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(2, 1, 0) = (6, 2, 0) = 4(1, 1, 0) + 2(1, -1, 1) - 2(0, 0, 1)$;
- $T(3, -1, 4) = (9, -2, -4) = \frac{7}{2}(1, 1, 0) + \frac{11}{2}(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$;
- $T(2, -1, 1) = (6, -2, -1) = 2(1, 1, 0) + 4(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$.

Exemplo

Seja T a seguinte transformação linear

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (3x, 2y, -z), \end{aligned}$$

e seja $\mathcal{A} = \{(1, 1, 0), (1, -1, 1), (0, 0, 1)\}$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$. Calcule $[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}$.

Solução: Calculemos o valor da transformação em relação a cada vetor de $\mathcal{A}$:

- $T(2, 1, 0) = (6, 2, 0) = 4(1, 1, 0) + 2(1, -1, 1) - 2(0, 0, 1)$;
- $T(3, -1, 4) = (9, -2, -4) = \frac{7}{2}(1, 1, 0) + \frac{11}{2}(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$;
- $T(2, -1, 1) = (6, -2, -1) = 2(1, 1, 0) + 4(1, -1, 1) - 5(0, 0, 1)$.

Logo,

$$[T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 4 & 7/2 & 2 \\ 2 & 11/2 & 4 \\ -2 & -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

$\square$

$\mathcal{N}$úcleo de uma $\mathcal{T}$ransformação $\mathcal{L}$inear

Definição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

uma transformação linear. Define-se o ***Núcleo de uma Transformação Linear****, denotado por* $\ker T$*, ao conjunto*

$$\ker T = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \boldsymbol{0}\}.$$

Através dessa simples definição, vamos fazer alguns exemplos para que fique mais claro para o leitor este conceito na prática.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Definição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

uma transformação linear. Define-se o ***Núcleo de uma Transformação Linear****, denotado por* $\ker T$*, ao conjunto*

$$\ker T = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \boldsymbol{0}\}.$$

Através dessa simples definição, vamos fazer alguns exemplos para que fique mais claro para o leitor este conceito na prática.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Definição

Seja

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

uma transformação linear. Define-se o ***Núcleo de uma Transformação Linear****, denotado por* $\ker T$*, ao conjunto*

$$\ker T = \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \boldsymbol{0}\}.$$

Através dessa simples definição, vamos fazer alguns exemplos para que fique mais claro para o leitor este conceito na prática.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x, 2y, 0) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\};\end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Continuaremos a resolução dessa questão após explicarmos como será dado o próximo passo, uma vez que este é o momento mais importante da resolução da questão. Perceba que temos $(x, 2y, z) = (0, 0, 0)$, temos uma igualdade de vetores e queremos que o vetor do lado esquerdo produza o vetor nulo no lado direito. Para isto, temos as seguintes condições:

- $x = 0$, pois é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $2y = 0 \Rightarrow y = 0$, pois também é o único valor que satisfaz a igualdade;

- $z \in \mathbb{R}$, pois pela aplicação definida, qualquer valor na terceira coordenada levará sempre em 0.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

□

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Com isso, continuando a questão, tem-se:

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (x, 2y, 0) = (0,0,0)\} \\
&= \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= \{z(0,0,1) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; z \in \mathbb{R}\} \\
&= [(0,0,1)];
\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = [(0,0,1)]$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned}
T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\
(x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (x+y, x-2z, y+z)
\end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

Solução: Tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = \mathbf{0}\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ T(x,y,z) = (0,0,0)\}\\ &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+y, x-2z, y+z) = (0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Daí, tem-se

- $x + y = 0 \Rightarrow y = -x$;
- $x - 2z = 0 \Rightarrow x = 2z$;
- $y + z = 0 \Rightarrow y = -z$.

Ora, dessas três igualdades resulta que $x = y = z = 0$. Portanto, continuando tem-se

$$\begin{aligned}\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3\ ;\ (x+(-x), x-x, (-x)+x) = (0,0,0)\}\\ &= \{(0,0,0)\}.\end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0,0)\}$.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x - 3y, 2y + 5z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Com isso,

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x - 3y, 2y + 5z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Com isso,

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x - 3y, 2y + 5z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Com isso,

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (2x - 3y, 2y + 5z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; T(x, y, z) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\}; \end{aligned}$$

Com isso,

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; (2x - 3y, 2y + 5z) = (0, 0)\} \\
&= \left\{ \left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15} \right) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \left\{ x \left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15} \right) \in \mathbb{R}^3 \; ; \; x \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15} \right) \right] ;
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15} \right) \right].$$

$\square$

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, (2x-3y, 2y+5z) = (0,0)\} \\
&= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right];
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

$\square$

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, (2x-3y, 2y+5z) = (0,0)\} \\
&= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right];
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

$\square$

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, (2x-3y, 2y+5z) = (0,0)\} \\
&= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right];
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

$\square$

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, (2x-3y, 2y+5z) = (0,0)\} \\
&= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right];
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

$\square$

- $2x - 3y = 0 \Rightarrow y = \dfrac{2x}{3}$;
- $2y + 5z = 0 \Rightarrow z = -\dfrac{2y}{5} \Rightarrow z = -\dfrac{4x}{15}$.

Daí,

$$\begin{aligned}
\ker T &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \,;\, (2x-3y, 2y+5z) = (0,0)\} \\
&= \left\{\left(x, \frac{2x}{3}, -\frac{4x}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left\{x\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right) \in \mathbb{R}^3 \,;\, x \in \mathbb{R}\right\} \\
&= \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right];
\end{aligned}$$

Logo,

$$\ker T = \left[\left(1, \frac{2}{3}, -\frac{4}{15}\right)\right].$$

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x, y - x, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Determine $\ker T$.

Solução: Por definição, tem-se:

$$\begin{aligned} \ker T &= \{u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = \mathbf{0}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; T(x, y) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y - x, 3x - y) = (0, 0, 0)\}; \end{aligned}$$

Daí,

- $2x = 0 \Rightarrow x = 0$;
- $y - x = 0 \Rightarrow y = 0$.

Com isso,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,;\, (2x, y-x, 3x-y) = (0,0,0)\} \\ &= \{(0,0)\}; \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0)\}$.

$\square$

Proposição

O Núcleo de uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Com isso,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y-x, 3x-y) = (0,0,0)\} \\ &= \{(0,0)\}; \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0)\}$.

$\square$

Proposição

O Núcleo de uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Com isso,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y-x, 3x-y) = (0,0,0)\} \\ &= \{(0,0)\}; \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0)\}$.

$\square$

Proposição

O Núcleo de uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Com isso,

$$\begin{aligned} \ker T &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \; ; \; (2x, y-x, 3x-y) = (0,0,0)\} \\ &= \{(0,0)\}; \end{aligned}$$

Logo, $\ker T = \{(0,0)\}$.

$\square$

Proposição

O Núcleo de uma transformação linear

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$$

é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

Demonstração: De fato,

(1) É claro que $\mathbf{0} \in \ker T$, pois $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$;

(2) Sejam $u, v \in \ker T$. Então, da linearidade de T resulta:

$$\begin{aligned} T(u+v) &= T(u) + T(v) \\ &= \mathbf{0} + \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T; \end{aligned}$$

(3) Sejam $u \in \ker T$ e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então, da linearidade de T tem-se

$$\begin{aligned} T(\alpha u) &= \alpha T(u) \\ &= \alpha \mathbf{0} \\ &= \mathbf{0} \in \ker T. \end{aligned}$$

Logo, de **(1)** - **(3)**, $\ker T$ é um subespaço de $\mathcal{V}$.

$\blacksquare$

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.